

1. ¿Qué agentes lograron salir con el oro y cuáles no?

Los que **no salieron** son el **simple reflex**, el **model based** y el **goal based**. Los tres agotaron el límite de 200 pasos sin conseguir el oro, terminando con un puntaje de -200.0. Los que **sí salieron** son el **utility based**, que logró recoger el oro y salir en 21 pasos con 979.0 puntos, y el **learning agent**, que fue el más eficiente saliendo en 15 pasos con 985.0 puntos. También si alejamos los pits de la casilla inicial el **based model** logra salir con éxito en 29 pasos con un puntaje de 971.0.

2. ¿Por qué falla (o tiene suerte) el agente de reflejo simple?

Falla porque no tiene memoria ni guarda estado interno. Al no recordar qué casillas ya pisó ni qué decisiones tomó antes, responde de forma ciega al percepto inmediato. Al percibir peligro o brisa a la entrada, entra en un loop infinito dando vueltas sobre su propio eje hasta consumir el límite de pasos. Solo tendría "suerte" en un mapa donde la ruta inicial esté completamente limpia de trampas o si sus reglas reflexivas tuvieran una componente aleatoria que, por pura casualidad, lo desatascara.

3. ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo al acercarse o alejarse un pit?

Si el pit está cerca de la casilla inicial [1,1] aunque el agente construye un mapa mental, la presencia cercana del pozo le impide validar una casilla contigua como segura, por lo que se bloquea sin avanzar y agota sus 200 pasos. **Si se aleja el pit** la casilla inicial [1,1] queda libre de brisa. Al iniciar con un percepto limpio, el agente registra en su modelo que la casilla frontal es segura para avanzar. Esto desbloquea su exploración, permitiéndole ir construyendo la cueva paso a paso, encontrar el oro en [3,4] y trazar la ruta de regreso a la salida.

Evidencia de cuando se aleja el pit con coordenadas [4,4], [3,2], [4,1] :

```
IGNITER@GeorgixPC project /main
→ python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
2 | . . P .
1 | v . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 29 Score 971.0 CLIMBED
4 | . . . P
3 | . . . W
2 | . . P .
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=29 score=971.0
```